

Arbre de Recherche Binaire — Recherche

Exemple de Recherche

Algorithmes et Pensée Computationnelle

UNIL — École des Sciences Criminelles

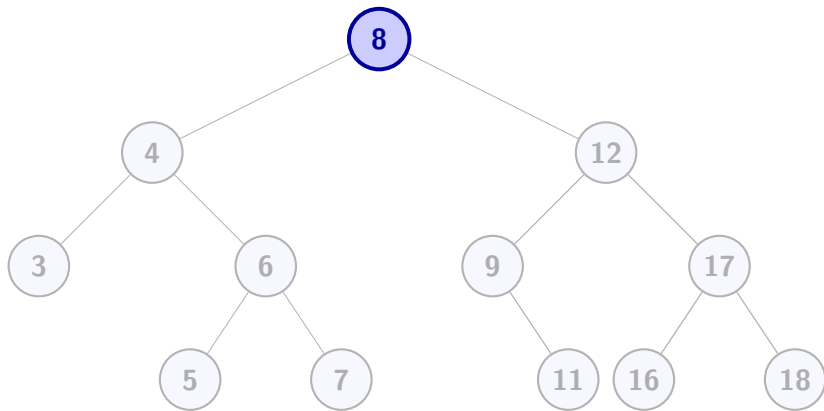
Algorithm 1 TREE-SEARCH(x, k)

```
1: if  $x == \text{NIL}$  or  $k == x.\text{key}$  then  
2:   return  $x$   
3: end if  
4: if  $k < x.\text{key}$  then  
5:   return TREE-SEARCH( $x.\text{left}, k$ )  
6: else  
7:   return TREE-SEARCH( $x.\text{right}, k$ )  
8: end if
```

L'algorithme effectue une recherche récursive d'un nœud avec clé k dans un arbre de recherche binaire depuis le nœud x .

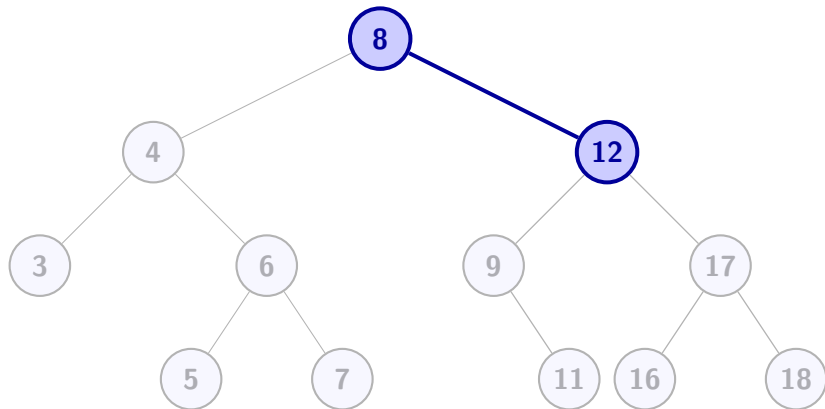
Dans cet exemple, nous prenons $k=11$.

Recherche de la valeur 11



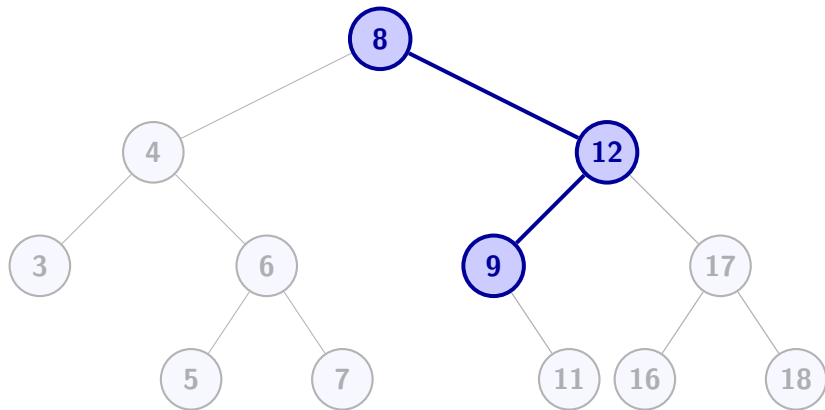
► Ordre des visites: [8]

Recherche de la valeur 11



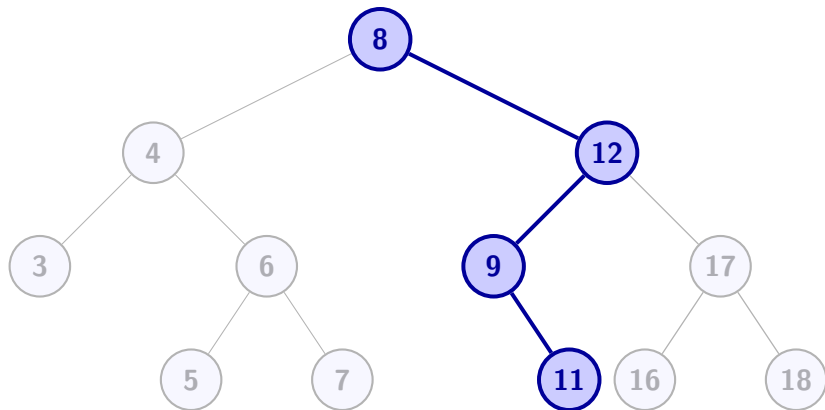
- Ordre des visites: [8, 12]
- $11 > 8 \Rightarrow$ Sous-arbre de 8 à droite

Recherche de la valeur 11



- Ordre des visites: [8, 12, 9]
- $11 < 12 \Rightarrow$ Sous-arbre de 12 à gauche

Recherche de la valeur 11



- Ordre des visites: [8, 12, 9, 11]
- $11 > 9 \Rightarrow$ Sous-arbre de 9 à droite